Finansal Hesaplama Formülleri

Finance Expert | Faz 1 (1–3. haftalar) | Şükrü – Finansal Logik & QA

1. Belgenin amacı ve kapsamı

Bu doküman, proje yol haritasında Şükrü için Faz 1 kapsamında belirtilen “Kâr/zarar formülleri” görevini ayrıntılandırır. Matematiksel tanımlar, örnek hesaplamalar, veri alanları ve uygulama kuralları ekipçe değerlendirilmek üzere önerilmiştir. Bu belge çalışan kod veya onaylanmış iş kuralı anlamına gelmez.

2. Modelin temel varsayımları

• İlk sürümde tutarlar TL kabul edilir; komisyon, vergi, temettü, kur farkı ve hisse bölünmesi hesaba katılmaz.

• Alış fiyatı ve güncel fiyat sıfırdan büyük; işlem adedi pozitif olmalıdır.

• Açık pozisyonların değer değişimi “gerçekleşmemiş kâr/zarar”, satılmış paylardan doğan sonuç “gerçekleşmiş kâr/zarar” olarak ayrı izlenir.

• Çoklu alımlarda ağırlıklı ortalama maliyet önerilir; satış maliyet yöntemi ve yuvarlama kuralı ekip tarafından kararlaştırılmalıdır.

3. Veri sözlüğü

Alan	Anlamı / örnek
symbol	Hisse kodu: THYAO (örnek)
quantity	Pozitif hisse adedi: 10
buy_price	Birim alış fiyatı: 100,00 TL
current_price	Güncel birim fiyat: 120,00 TL
cash_balance	İşlem yapılabilir sanal nakit bakiye
average_cost	Kalan hisselerin ağırlıklı ortalama maliyeti

4. Temel hesaplama formülleri

Hesaplama	Formül
Alış maliyeti (M)	alış fiyatı × adet
Güncel değer (D)	güncel fiyat × adet
Gerçekleşmemiş kâr/zarar (K)	D − M
Getiri yüzdesi	(K / M) × 100, M > 0
Portföy güncel değeri	Σ (pozisyon güncel fiyatı × adedi)
Portföy toplam maliyeti	Σ (açık pozisyonun maliyeti)
Portföy gerçekleşmemiş kâr/zararı	portföy güncel değeri − portföy toplam maliyeti
Portföy getiri yüzdesi	(portföy kâr/zararı / portföy maliyeti) × 100

5. Adım adım örnekler

Örnek A – Kâr: 10 adet hisse 100 TL'den alındı; güncel fiyat 120 TL. M = 100 × 10 = 1.000 TL; D = 120 × 10 = 1.200 TL; K = 1.200 − 1.000 = +200 TL; getiri = (200 / 1.000) × 100 = +%20.

Örnek B – Zarar: 5 adet hisse 200 TL'den alındı; güncel fiyat 180 TL. M = 1.000 TL; D = 900 TL; K = −100 TL; getiri = −%10.

Örnek C – Değişmeyen fiyat: 4 adet hisse 50 TL'den alındı; güncel fiyat 50 TL. M = D = 200 TL; K = 0 TL; getiri = %0.

6. Birden fazla hisse içeren portföy

Pozisyon	Maliyet	Güncel değer	Kâr / zarar
A	1.000 TL	1.200 TL	+200 TL
B	1.000 TL	900 TL	−100 TL
TOPLAM	2.000 TL	2.100 TL	+100 TL

Portföyün toplam getirisi +100 / 2.000 × 100 = +%5'tir. Tek tek hisselerin yüzde getirilerinin basit ortalaması her durumda doğru portföy getirisini vermez; maliyet ağırlıkları dikkate alınmalıdır.

7. Çoklu alışlarda ağırlıklı ortalama maliyet

Örnek: İlk işlemde 5 adet × 100 TL = 500 TL; ikinci işlemde 5 adet × 120 TL = 600 TL. Toplam 10 adet, toplam maliyet 1.100 TL. Ağırlıklı ortalama alış fiyatı = 1.100 / 10 = 110 TL. Güncel fiyat 130 TL ise açık pozisyon değeri 1.300 TL, gerçekleşmemiş kâr +200 TL ve getiri yaklaşık +%18,18 olur.

8. Sanal nakit ve alım-satım kuralları

Alım: Alım tutarı = birim fiyat × adet. Nakit bakiye alım tutarından azsa işlem reddedilir; yeterliyse yeni nakit = eski nakit − alım tutarı. İşlem başarısız olduğunda nakit ve pozisyon değişmemelidir.

Satış: Satış geliri = satış birim fiyatı × satılan adet. Satılacak adet eldeki adedi aşamaz. İşlem başarılıysa nakit satış geliri kadar artar ve pozisyon adedi azalır. Satılan payların maliyeti, ekipçe seçilen maliyet yöntemiyle hesaplanmalıdır.

Örnek: Başlangıç nakit 1.000 TL. 4 adet × 100 TL alım sonrası nakit 600 TL olur. Bu 4 adet 120 TL'den satılırsa satış geliri 480 TL, nakit 1.080 TL, gerçekleşmiş kâr 80 TL olur (masraflar hariç).

9. Hatalı veri, hassasiyet ve sınır koşulları

• Maliyet sıfır olduğunda getiri oranı hesaplanmamalı; sıfıra bölme yerine tanımlı hata/boş değer üretilmelidir.

• Sıfır veya negatif adet; sıfır/negatif fiyat; boş veya sayısal olmayan değerler reddedilmelidir.

• Parasal hesaplamalar için Decimal/DECIMAL gibi ondalık veri türleri önerilir; ikili floating-point hataları önlenmelidir.

• Görüntüleme sırasında iki ondalık basamak kullanılabilir; ancak iç hesaplama hassasiyeti ve yuvarlama politikası ekiple netleştirilmelidir.

10. Backend / Android ekibiyle netleştirilecek kararlar

• İşlem ücretleri ve komisyonların kapsama girip girmeyeceği.

• Aynı hissede çoklu alım ve kısmi satış maliyet yöntemi.

• Portföy kartında yalnızca hisselerin mi yoksa nakit bakiyenin de mi gösterileceği.

• Fiyat verisinin zaman damgası, para birimi ve API hata davranışı.

11. Faz 1 teslim kontrol listesi

• Formüller ve değişken tanımları dokümante edildi.

• Kâr, zarar, sabit fiyat, çoklu pozisyon ve alım-satım örnekleri yazıldı.

• Girdi doğrulama ve hesaplama hassasiyeti gereksinimleri belirtildi.

• Ekip onayı bekleyen iş kuralları ayrı listelendi.

Durum: Teknik taslak hazırlanmıştır. Ekip onayı, kod uygulaması ve test çalıştırma sonuçları bu belgenin kapsamında tamamlanmış olarak beyan edilmemektedir.